

BÁO CÁO NHẬT KÝ THAY ĐỔI & ỨNG DỤNG AI

(AI CONTRIBUTION & CHANGE LOG)

Dự án: BeautyPals (BeautyLens) - Nền tảng Quản trị Chuỗi Mỹ phẩm

Nhánh (Branch): feature/authentication

Thời gian: 27/09/2026

Người thực hiện: Nhóm phát triển IS207 & AI Assistant

1. BẢNG TỔNG HỢP THAY ĐỔI CÓ Ý NGHĨA (AI ACTIVITY TRACKING TABLE)

Bảng dưới đây ghi chép chi tiết các nhiệm vụ kỹ thuật thuộc module Xác thực & Đăng nhập có sự tham gia của AI (Phần 1):

Nhiệm vụ (Task)	Công cụ AI (AI Tool)	Đầu vào / Ngữ cảnh (Input/Context)	Kết quả AI (AI Output)	Quyết định của nhóm (Human Decision)	Kiểm tra / Xác minh (Verification)
Phân tích kiến trúc chức năng xác thực	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Yêu cầu xây dựng module Authentication & Authorization cho BeautyPals, sử dụng Node.js/Express, MySQL, React/Vite/Tailwind CSS và JWT.	Đề xuất cấu trúc xác thực gồm Login, Register, Forgot Password, Reset Password, Remember Me và Logout; đồng thời xác định cơ chế bcrypt và JWT.	Nhóm lựa chọn kiến trúc phù hợp với hệ thống và triển khai theo cấu trúc Backend-Frontend hiện tại.	Kiểm tra lại kiến trúc source code, API và luồng xác thực thực tế.
Xây dựng Backend Authentication	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Cần xây dựng model, service, controller, middleware và API cho xác thực người dùng.	Đề xuất các thành phần userModel, authService, authController, authMiddleware và các API /api/auth/*.	Nhóm tích hợp và điều chỉnh code để phù hợp với cấu trúc project.	Kiểm tra các API đăng ký, đăng nhập, lấy thông tin user và xử lý lỗi HTTP.
Xây dựng cơ chế đăng nhập bằng JWT	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Người dùng đăng nhập bằng account và password, hệ thống cần tạo phiên đăng nhập an toàn.	Đề xuất xác thực mật khẩu bằng bcryptjs và phát hành JWT chứa thông tin id, email, username, role.	Nhóm sử dụng JWT với thời hạn cấu hình, truyền token qua Authorization: Bearer.	Kiểm thử đăng nhập đúng mật khẩu và từ chối mật khẩu không hợp lệ.
Quản lý trạng thái đăng nhập ở Frontend	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Frontend React cần duy trì trạng thái user/token và kiểm tra phiên khi mở trang.	Đề xuất AuthContext, Axios interceptor và cơ chế gọi /api/auth/me để khôi phục trạng thái đăng nhập.	Nhóm sử dụng AuthContext để quản lý user, token, isAuthenticated, isLoading.	Kiểm tra trạng thái đăng nhập sau khi refresh trang và kiểm tra API /api/auth/me.

1. BẢNG TỔNG HỢP THAY ĐỔI CÓ Ý NGHĨA (TIẾP THEO)

Bảng ghi chép chi tiết các nhiệm vụ thuộc module Xác thực & Đăng nhập (Phần 2):

Nhiệm vụ (Task)	Công cụ AI (AI Tool)	Đầu vào / Ngữ cảnh (Input/Context)	Kết quả AI (AI Output)	Quyết định của nhóm (Human Decision)	Kiểm tra / Xác minh (Verification)
Bảo vệ các trang yêu cầu đăng nhập	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Một số route chỉ được phép truy cập khi người dùng đã xác thực.	Đề xuất component <code>ProtectedRoute</code> và middleware kiểm tra JWT.	Nhóm áp dụng cơ chế bảo vệ route và middleware xác thực token.	Thử truy cập route khi chưa đăng nhập và khi có token hợp lệ.
Xử lý chức năng Quên mật khẩu	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Luồng cũ bị kẹt khi email không tồn tại và sử dụng token 64 ký tự khó thao tác trong môi trường demo.	Đề xuất chuyển sang OTP 6 chữ số, xử lý lỗi email không tồn tại và tạo luồng Forgot Password → Reset Password hoàn chỉnh.	Nhóm chọn phương án Demo OTP, không sử dụng email thật, phù hợp với môi trường demo.	Kiểm thử email hợp lệ, email không tồn tại và luồng chuyển sang Reset Password.
Cải tiến luồng OTP đặt lại mật khẩu	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Cần cung cấp OTP mà không tích hợp email service thật.	Đề xuất <code>window.alert()</code> để hiển thị OTP 6 số và tự động chuyển sang <code>/reset-password?email=...</code>	Nhóm áp dụng Browser Native Popup và luồng 2 bước.	Kiểm tra popup OTP, điều hướng và nhập OTP/mật khẩu mới.
Kiểm thử toàn bộ module xác thực	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Cần xác minh Login, Register, <code>/me</code> , Forgot Password và Reset Password hoạt động liên tục.	Hỗ trợ xây dựng/kiểm tra các kịch bản kiểm thử tự động.	Nhóm chạy test và chỉ chấp nhận kết quả đạt yêu cầu.	9 PASSED , 0 FAILED , bao gồm đăng nhập, JWT, Forgot & Reset Password.

2. CHI TIẾT CÁC TẬP TIN MÃ NGUỒN ĐÃ THAY ĐỔI (IMPACTED FILES)

File	Đường dẫn	Thay đổi chính
authController.js	backend/src/controllers/authController.js	Xử lý logic Đăng ký, Đăng nhập, khôi phục session (/me), phát sinh OTP Demo và Đặt lại mật khẩu.
authService.js	backend/src/services/authService.js	Mã hóa mật khẩu bcrypt, tạo JWT Token, xác thực OTP và cập nhật password người dùng trong CSDL.
authMiddleware.js	backend/src/middlewares/authMiddleware.js	Middleware kiểm tra Authorization Header Bearer token, giải mã JWT bảo vệ các private route Backend.
AuthContext.jsx	frontend/src/context/AuthContext.jsx	Quản lý React State toàn cục cho user , token , cung cấp các hàm login() , logout() , khôi phục phiên.
ProtectedRoute.jsx	frontend/src/components/ProtectedRoute.jsx	Điều hướng người dùng về trang Đăng nhập nếu chưa xác thực khi cố truy cập các trang nội bộ.
LoginPage & ResetPassword	frontend/src/pages/Auth/*.jsx	Thiết kế giao diện Đăng nhập, Quên mật khẩu, hỗ trợ Popup OTP và form Nhập OTP/Đặt lại mật khẩu mới.

3. QUY TRÌNH KIỂM THỬ & XÁC MINH (VERIFICATION DETAILS)

- **1. Kiểm tra API Backend & Cơ sở dữ liệu:** Kiểm thử đầy đủ các endpoint REST API cho Authentication thông qua Postman/Automated Test Suite. Kết quả: Tạo mã hash bcrypt an toàn, JWT token hợp lệ và trả về phản hồi chuẩn 200 OK / 401 Unauthorized / 400 Bad Request.
- **2. Kiểm thử luồng khôi phục mật khẩu (Demo OTP):** Hệ thống tạo thành công mã OTP 6 chữ số, hiển thị qua popup thông báo để phục vụ demo trực tiếp không phụ thuộc SMTP Server Mail. Nhập OTP chính xác cho phép đổi mật khẩu thành công.
- **3. Tổng kết kiểm thử tự động (Automation Suite):** Đạt **9/9 Test Cases PASSED (0 Failed)** phủ toàn bộ luồng Register → Login → Persistent State (AuthContext) → Protected Routes → Forgot/Reset Password.